立法院第11屆第1會期教育及文化委員會

「人工智慧(AI)推動現況與未來方向」專題報告

國家科學及技術委員會

中華民國 113 年 6 月 5 日

目　錄

壹、 全球 AI 發展趨勢及挑戰---------- 1
貳、 國家 AI 發展策略及成果---------- 3
一、 臺灣 AI 行動計畫前期及後續國家整體 AI 動態發展策略--- 3
(一) 臺灣 AI 行動計畫(2018-2021 年)推動成果 ---------- 3
(二) 臺灣 AI 行動計畫 2.0 (2023-2026 年)發展主軸推動重點 5
(三) 因應國際 AI 發展趨勢動態調整我國 AI 發展策略 --------- 6
二、 AI 科技研發推動成果 ---------- 7
(一) 公私協力發展具臺灣特色與繁體中文的可信任生成式 AI 對話引擎(TAIDE) ---------- 7
(二) 擴建 AI 算力，支援 AI 發展 ---------- 8
(三) 推動 AI 科研，加速推升我國 AI 國際影響力 ---------- 8
三、 完備人工智慧法制，營造友善 AI 發展及民眾可信賴之 AI 發展環境----------10
(一) 關注 AI 法制動態，跨部會協調處理 AI 法制議題 --------10
(二) AI 基本法作為 AI 發展的基本行政方針----------12
參、 未來布局 ----------13
一、 結合生成式 AI 和晶片帶動全產業創新 ----------13
二、 AI 基本法引導部會推動各領域所需之法制與促進措施 ----14

壹、全球 AI 發展趨勢及挑戰

從艾倫·圖靈(Alan Turing)發表了文章《Computing Machinery and Intelligence》概念後，科學家便不斷追求更為先進的人工智慧(Artificial Intelligence, AI)技術發展。過去 AI 集中在弱人工智慧(Weak AI)，即僅具備單一專長並應用於特定領域的 AI，能力範圍相對有限。然而，隨著自然語言處理技術的進步，使大型語言模型能夠處理多領域任務，打破 AI 只能在單一領域運作的限制，標誌著 AI 技術正朝向強人工智慧(Strong AI)或通用人工智慧(Artificial General Intelligence, AGI)邁進。2022 年 11 月 OpenAI 將 ChatGPT 開放給大眾使用後，帶出了生成式 AI(Generative AI)的新序幕，在各種文字、圖片、程式碼、聲音／音樂等生成下，生成式 AI 有著強大潛力。

根據國際機構研究 Gartner 指出，2024 年科技趨勢之重點在於生成式 AI 及其影響，預測在 2026 年有超過八成企業會在營運環節中部署生成式 AI，以此提高生產力及提升服務效能；未來，AI 帶來的生產力貢獻將會被視為評斷一國經濟實力的重要指標。McKinsey《生成式 AI 的經濟潛力》報告顯示，生成式 AI 有望每年為全球經濟增加 2.6 兆至 4.4 兆美元的 GDP 成長；此報告涵蓋全球 47 個國家和地區及 850 種職業，彰顯生成式 AI 將帶來顯著的經濟效益，此外藉由生成式 AI 的發展，推動不同產業的數位轉型(如：醫療、金融、教育)，將提高效率、創造價值，並帶來更多創新應用。KPMG 預期，臺灣透過策略性布局 AI 及新興科技之整合性技術，將使臺灣展現創新與經濟結合之國際競爭力。

觀測國際主要國家 AI 策略可發現，AI 的發展主要目標多數

聚焦提升國家整體競爭力、產業及全民受益，以及安全可信賴 AI 治理機制之建立,各國皆以提高 AI 策略層級及加大投資來回應 AI 帶來的重大機遇及挑戰。以美國白宮 AI 行政命令為例，命令的發布為總統層級，制定政府部署 AI 的原則及設定跨部會實施時程。英國則在 AI 安全高峰會提出投入 2.25 億英鎊投資 Isambard-AI 超級電腦及增加三倍 AI 研究資源至 3 億英鎊。此外，國際上也開始逐漸關注 AI 浪潮對於國家科技主權帶來的衝擊，各界意見領袖於國際場合強調「主權 AI」對國家未來發展的重要性(「主權 AI」是指各國依歷史文化、社會習慣、使用需求發展其獨有之 AI 應用，如：建立本土語言之大型語言模型)。

由於 AI 是由資料、演算法與算力三大基石共同協作而成，在生成式 AI 的龐大運算需求下，晶片已成為下一波工業革命的關鍵科技，各國積極進行相關基礎設施建置，並將大型語言模型視為指標性 AI 基礎建設。臺灣作為全球半導體製造核心，可立基於半導體產業群聚優勢，結合 AI 關鍵技術，驅動全產業創新並孵育 AI 軟硬體新創，強化連結國際市場及夥伴，為下一波經濟成長建立創新增長點。

此外，AI 能提升工作效率及節省人力，同時也可能產生一些疑慮與風險，例如：演算法不透明或缺乏可解釋性帶來使用者信任的課題，難以偵測及修補的安全漏洞，AI 開發與兼顧隱私、個人資料及著作權保障之兩難，AI 遭濫用等。因此，在思考如何將 AI 應用於不同產業領域時，需要充分考慮技術的潛力和限制，並制定相應的政策和措施，促進技術的健康發展和應用的同時，也能降低對社會經濟帶來的影響與衝擊。

貳、國家 AI 發展策略及成果

一、臺灣 AI 行動計畫前期及後續國家整體 AI 動態發展策略

(一) 臺灣 AI 行動計畫(2018-2021 年)推動成果

鑒於智慧科技快速演進且影響深遠，行政院於 2017 年 7 月召開「智慧系統與晶片產業發展策略會議」，整合產官學界共識後，提出「臺灣 AI 行動計畫(2018-2021 年)」，以「創新體驗為先、軟硬攜手發展、激發產業最大動能」為願景，相關部會四年推動成果摘錄如下：

1. AI 人才衝刺
   (1) 智慧科技菁英：成立臺大、成大、清大、交大四大「AI 創新研究中心」，號召 393 位學者專家，養成約 4,300 名科技菁英。
   (2) 智慧應用先鋒：公私協力共同培訓超過 33,000 名 AI 應用人才。
   (3) AI 向下扎根：出版「和 AI 做朋友」教材及教案，共 62 所學校開設 AI 課程逾 8,000 人次學生參與。舉辦高中職生 AI 扎根系列活動累計超過 7,000 人參與。
2. AI 領航推動
   (1) AI 晶片：成立「臺灣人工智慧晶片聯盟」(AI on Chip Taiwan Alliance, AITA)建構臺灣 AI 半導體及應用生態鏈。該聯盟成員「神盾」投入開發類比 AI 晶片技術，於 2022 年 3 月發表應用於屏下大面積光學指紋辨識系統的類比 AI 晶片產品。
   (2) AI 軟體：如開發糖尿病視網膜病變偵測技術，並技轉國內業者發展 AI-DR 手持式眼底鏡，成為全臺第一

個獲衛生福利部食品藥物管理署核准的電腦輔助偵測(CADe)AI 軟體醫材。

(3) AI 新創領航：選定 AIoT 資安、AI 高齡醫療、智慧製造、自駕車及智慧零售共 5 個領域鼓勵新創業者申請研發補助，加速產品開發與拓展國際市場，包含雲象科技、達明機器人等 27 家臺灣 AI 新創獲得補助。

3. 建構國際 AI 創新樞紐

(1) Google 於 2018 年 3 月啟動 Google 智慧臺灣計畫，從人才、經濟及生態系三方面推動，透過持續投資，Google 臺灣已成為 Google 亞太區最大研發中心。

(2) Microsoft 於 2018 年 8 月在臺成立 AI 研發中心，並於 2020 年 10 月設立區域級雲端中心，與臺灣 ICT 產業共同打造臺灣成為亞洲數位轉型中樞。

(3) Synopsys 於 2020 年 2 月宣布成立「新竹 AI 設計中心」，與 AI on chip 示範計畫共同建構 AI 晶片設計平台，可望加速國內晶片設計業者研發時程 30%以上。

4. 場域法規開放

(1) 2018 年 12 月公布全球第一套涵蓋陸、海、空的「無人載具科技創新實驗條例」。

(2) 建構自駕車測試場域，2019 年 2 月於台南沙崙營運。

(3) 2019 年 9 月發布「人工智慧科研發展指引」，供我國科研人員遵循參考。

(4) 2021 年 7 月公告「人工智慧機器學習技術之電腦輔助偵測(CADe)醫療器材軟體查驗登記審查要點指引」。

5. 產業 AI 化

(1) 組成產業 AI 化專家服務團，鏈結北中南共 30 家產業公協會(含 AI 需求端及供給端)，促成 74 件製造、生醫健康、零售服務、農漁養殖、循環經濟、運動等產業落地應用案例。

(2) 建立「產業出題、人才解題」機制，促成超過 200 家企業(涵蓋製造、醫療、零售業等)與公部門出題，並媒合 AI 技術團隊發展解決方案，運用 AI 創新轉型。

(3) 建置「臺灣杉二號」及 AI 雲端計算平臺，提供產學研 AI 計算資源，帶動國內雲端運算相關業者商機。

(二) 臺灣 AI 行動計畫 2.0 (2023-2026 年)發展主軸推動重點

臺灣 AI 行動計畫 2.0 (2023-2026 年)在前期推動基礎下，以強化臺灣既有優勢為出發點，聚焦「人才優化與擴增」、「技術深耕與產業發展」、「完善運作環境」、「提升國際影響力」及「回應人文社會議題」五項主軸任務，與 5+2 產業創新方案扣合，搭配前瞻基礎建設計畫，共同推動普及智慧科技應用服務。推動重點如下：

1. 人才優化與擴增：包括高等教育、國民教育及在職/就業培訓三個面向，由產業需求出發，優化高等教育，擴大在職/就業培訓，厚植人力資本，強化整體 AI 國力。

2. 技術深耕與產業發展：深耕 AI 軟體與晶片核心技術，加速 AI 相關之軟硬體產業發展，持續推動優勢產業應用 AI，並強化中小企業導入 AI 轉型升級。

3. 完善運作環境：藉由推動資料治理促進資料流通，並針對通用領域及特定應用領域推動 AI 法制。另透過成立

AI 產品/系統評測中心，推動與國際介接的 AI 規範與標準。此外持續建置高效能運算資源，成為技術研發後盾。

4. 提升國際影響力：積極參與國際 AI 相關組織、推動國際 AI 標竿企業或研發機構與臺灣實質合作，協助臺灣 AI 產業及應用的國際化與規模化，藉強化國際合作及聯盟關係，將臺灣 AI 能量貢獻國際社會。
5. 回應人文社會議題：AI 可促成產業轉型升級，同時也帶來社會問題，應研析 AI 對社會的負面影響以利研擬因應對策。此外，應善用 AI 方案協助解決社會面臨重大挑戰。

(三) 因應國際 AI 發展趨勢動態調整我國 AI 發展策略

生成式 AI 於 2022 年底興起，並於 2023 年加速發展，導引全球革命性產業創新並帶來的規則改變(Game-changing)影響。而 2023 年 4 月行政院核定臺灣 AI 行動計畫 2.0 之時，是依據當時的環境與臺灣需求而規劃的，故未能及時納入各項生成式 AI 的因應推動作法。

為因應生成式 AI 快速的發展及運用我國半導體晶片製造與封測領先全球的優勢，國科會後續於 2023 年 4 月、11 月投入推動「可信任生成式 AI 對話引擎」(Trustworthy AI Dialogue Engine, TAIDE)及「晶片驅動臺灣產業創新方案」(簡稱「晶創臺灣方案」)，其中以「結合生成式 AI+晶片帶動全產業創新」的布局，引導部會使其對齊最新趨勢，目前既有的 AI 行動計畫 2.0 上位政策也同步進行修正，俾使部會對 AI 相關計畫資源的投入更精確符合整體戰略。

二、AI 科技研發推動成果

(一) 公私協力發展具臺灣特色與繁體中文的可信任生成式 AI 對話引擎(TAIDE)

2022 年底起，各類生成式 AI 應用服務陸續出現，鑒於國際大語言模型訓練資料以英文為主、中文部分以簡體中文為大宗，常發生回應與臺灣文化、價值觀不符之情形。為保護本國文化、強化自主技術的建立，國科會自 2023 年 4 月起推動發展「可信任生成式 AI 對話引擎」(Trustworthy AI Dialogue Engine, TAIDE)，迄今已獲致初步成果。

2024 年 4 月 15 日公開釋出的模型係以 Meta 開源模型 Llama 2 為基礎，透過蒐整繁體中文及在地文本訓練資料來開發預訓練模型，正式開源釋出可商用版 TAIDE LX-7B 模型，至於學研版 TAIDE LX-13B 模型則可透過申請授權，簽署合作備忘錄(MOU)取得，兩項模型在寫文章、寫信、摘要、英翻中、中翻英等五大任務表現優異，已可與 ChatGPT 3.5 相當，並具備多輪對話及阻絕產生不恰當回應之能力。另一方面，因應 Meta 最新對外釋出的新一代的大型語言模型 Llama 3，TAIDE 開發團隊另於 4 月 29 日對外釋出「升級版」Llama 3-TAIDE-LX-8B-Chat-Alpha1 模型，快速回應外界期待。

此外，TAIDE 團隊亦與產學研夥伴發展多元應用，將 TAIDE 模型應用在農業知識檢索系統「神農 TAIDE」、中小學生臺語教學等共 7 個領域。產業界也陸續推出以 TAIDE LX-7B (可商用版)模型為基礎之企業級生成式 AI 應用服務及產品，協助中小企業降低導入成本，加速國內各行業發展生成式 AI 落地應用。

(二) 擴建 AI 算力，支援 AI 發展

超級電腦為 AI 開發不可或缺之關鍵資源，目前我國 AI 運算主機為臺灣杉二號，具備 9 Petaflops 算力，提供巨量資料處理與深度學習等 AI 運算研發與服務。為因應 AI 發展算力需求，國科會於「晶創臺灣」方案下，推動「新一代高速運算主機與 AI 評測環境建構計畫」，由國研院國網中心分期佈建具規模算力資源，預定於 2024 年底完成 16 Petaflops、2025 年底完成超越 100 Petaflops、2028 年完成 200 Petaflops 以上運算能量，加速生成式 AI 開發與應用，提升我國整體經濟發展動能。

2023-2024 年國網中心提供 32 台專用伺服器供 TAIDE 模型訓練專用，公私合作單位完成多元化示範應用服務，未來將持續深化模型在地適用性，並完成重點應用主題之特殊版本，例如教育專用、法律專用、醫療專用或其他產業專用版模型，此外，亦將發展多模態模型之訓練與應用，包含語音、影像與文字之綜合模型，促進我國生成式 AI 之總體應用發展。另外，國網中心開發新一代雲端服務平台，以及大型語言模型開發平台等，預定於 2025 年第二季試營運，以逐步建立繁體中文語言模型之自主開發與應用能力。

(三) 推動 AI 科研，加速推升我國 AI 國際影響力

因應智慧國家願景，國科會推動 AI 科研，從「科研、人才、治理」三大面向，以聚焦國家優勢 AI 核心能力、確保臺灣在全球 AI 發展關鍵地位為目標，持續推動與 AI 先進國家之科研鏈結，與價值觀相近國家建立更全面性的夥伴關係，期望在全球重要議題上透過國際合作，推升臺灣做為世界公民

的貢獻。以臺美 AI 科研合作為例，國科會與美國國家科學基金會(NSF)在首屆臺美科技合作對話(Science and Technology Cooperation Dialogue, STC-D)框架下，於 2023 年 5 月辦理臺美智慧聯網主題研討會，由 NSF (CISE/CNS)主任 David Corman 率團，與我方學者專家交流智慧聯網及應用等相關議題(如智慧農業、智慧環境、智慧交通、防災等)，促成雙方短期研究人員互訪、共同研究補助等合作共識。另在臺德科技合作協議(Scientific and Technological Cooperation Arrangement, STA)下，我國於 2023 年 4 月與德國聯邦教育及研究部(BMBF)舉行 AI 聯合研討會，並於 2024 年 4 月由德國 BMBF 國合處 Ms. Kathrin Meyer 組長及人工智慧研究中心(DFKI)創辦人及執委會首席顧問 Wolfgang Wahlster 教授組團來訪，雙邊達成 AI 議題合作共識(如 AI 邊緣運算、生成式 AI 與大型語言模型等)。臺灣和法國自 2023 年 11 月簽署科學與技術合作協議(STC)後，則於 2024 年 4 月舉行臺法科學研究會議，持續推動 AI 資安領域合作。

國科會補助學界執行 AI 主題研究專案，研究團隊就臺灣具優勢之重大議題(如半導體與製造、醫療與健康、環境、服務與智慧城市領域等)，研究以 AI 前瞻技術為核心提出可能的解方，結合臺灣特殊實務場域及研發優勢，強化 AI 技術與成果的擴散應用。重要案例如：

1. 生成式 AI 農業應用：首創生成式 AI 農業資料模型，開發出專為農業領域設計的知識問答系統，加速通用性農業知識 AI 服務之落地應用。

2. 智慧物件追蹤：開源引領全球物件偵測演算法 YOLOv7，為國際領先之智慧物件追蹤技術，已實際導入國內智慧交通系統，並輸出應用於菲律賓、越南等新南向國家。
3. 智慧醫療：開發全球首創「人工智慧胰臟癌輔助偵測系統 PANCREASaver」，與健保署進行全國性資料庫驗證，證實具有高準確度，相關成果被頂級期刊收錄，並獲美國 FDA「突破性醫材」認定及衍生新創。

三、完備人工智慧法制，營造友善 AI 發展及民眾可信賴之 AI 發展環境

(一) 關注 AI 法制動態，跨部會協調處理 AI 法制議題

行政院於 112 年 4 月成立「數位政策法制協調專案會議」，由 3 位政務委員(科技政務委員、法制政務委員、政務委員兼國發會主委)共同主持，跨部會專案蒐整、研析及協調處理數位法制議題，並依議題特性分為三個分組，分別為個人資料保護分組(個人資料保護委員會籌備處負責)、資料創新法制分組(數位發展部負責)以及 AI 法制分組(國科會負責)。其中 AI 法制分組主要任務如下：

1. 關注國際及區域性 AI 法制動態對我國之影響，提出 AI 法制框架。
2. 蒐整各部會法制議題，督促部會依照框架法規調適。
3. 檢視各部會法制文件，確保法制政策一致性及完整性。

隨著生成式 AI 爆發，相關應用發展涉及各行各業與民生社會，國家整體佈局仍滾動調適中。考量生成式 AI 變革速度快速，「數位政策法制協調專案會議」督促各部會密切關注國

際發展，並就其業管範圍提出法規調適規劃，除了修訂法規以外，也須視需求先行釋出公部門指引。

自 112 年 4 月至今，AI 法制分組已透過跨部會專案會議督促各部會依照法制框架提出各種法規或指引。

1. 法規：作為一般性規範的 AI 基本法，目前刻正由國科會研議中。後續各部會亦將配合於業管領域修正或制定相關作用法。
2. 指引：
   (1) 一般性規範：

   「行政院及所屬機關(構)使用生成式 AI 參考指引」已於 112 年 10 月 3 日由行政院函頒，規範行政院及所屬機關(構)秉持負責任及可信賴的態度運用生成式 AI，具政策宣示效應及示範作用，可引導各界養成對生成式 AI 的正確觀念，降低可能帶來的風險。

   (2) 個別領域規範

   金管會於 112 年 10 月公布「金融業運用人工智慧(AI)之核心原則與相關推動政策」政策指引，引導金融業在兼顧消費者權益、金融市場秩序及社會責任下，積極投入科技創新，促進金融服務升級。金管會刻正基於上述政策指引之 6 項核心原則，研訂「金融業運用 AI 指引」，依比例原則及以風險為基礎，訂定金融業宜注意之事項。

   交通部於 113 年 1 月發布自駕公車實驗運行安全指引草案，確保即將上路運行的自駕公車行車安全。

數位發展部於 113 年 3 月預告「AI 產品與系統評測參考指引」草案，針對語言模型建立初步評測項目，確保語言模型的可解釋性、公平、準確、透明等 10 項要求。

國科會後續將持續追蹤各部會的法規修訂進度，並依照「數位政策法制協調專案會議」113 年 5 月 3 日會議決議，要求重點法制議題之主管部會，包括：經濟部(AI 智慧財產權)、勞動部(AI 影響下勞動權益保護)、交通部(自駕車上路的道安、車安法規)、衛生福利部(醫療器材)，優先調整相關規範。

(二) AI 基本法作為 AI 發展的基本行政方針

隨著 AI 應用範圍日漸擴大，國際社會對於 AI 快速發展可能產生的衝擊與影響相當關切。目前歐盟 AI 法案在 2024 年 5 月 21 日通過理事會，在公告 20 日後將分階段施行。該法案監管 AI 系統的開發、進入市場、提供服務與使用，認為應依不同風險等級，給予不同的義務，同時監管與裁罰併行，才能確保技術快速變化下符合歐盟基本權利憲章規定之健康、安全與基本權保障。由於其罰鍰金額可最高到 3,500 萬歐元或其全球收入之 7%，故各國與國際企業皆密切關注該法案後續實際執行情形。

美國、英國、日本則未訂有專法，多由行政部門訂定指引方針供民眾參考。例如 2023 年 10 月美國發布安全與值得信賴人工智慧行政命令，訂定優先議題及推動事項，要求各行政機關於期限內訂定指引或調查報告。透過全面性的行政命令，引領各領域因應人工智慧風險，包括制定人工智慧安全標準、

隱私保護、促進公平與公民權利、維護消費者權益、支援勞工、促進創新與競爭等具體行動目標。

我國發展 AI 亦應衡平創新發展與可能風險。為確立我國推動發展之方向與作法，建構可信任的運作環境，國科會規劃制訂 AI 基本法，以鼓勵 AI 創新發展為推動方向，兼顧人民權益。將從基本原則、政府推動重點等構面提出國家發展 AI 的基本行政方針，並非監管與裁罰的作用法。國科會將發揮跨部會、跨領域的協調角色，充分溝通協調我國產業與社會需求，期望在 113 年 10 月底前提出草案。

參、未來布局

一、結合生成式 AI 和晶片帶動全產業創新

我國未來整體推動 AI 的布局，將以臺灣 AI 行動計畫 2.0 與晶創臺灣方案協作互補，2024 年初國科會已啟動與經濟部、數位發展部、衛生福利部、農業部等各個部會共同推動結合生成式 AI 和晶片帶動各行各業創新，統籌各項生成式 AI 涉及的人才、環境、法規、政府運用、產業轉型等議題，進行全面性的規劃與推動。透過我國半導體優勢，利用晶片結合生成式 AI 技術，結合人文社會科學，以民生終端應用為標的，用各產業領域知識、生成式 AI 為驅動力，帶動百工百業產業創新，打造臺灣下一世代科技國力。

此外，國科會亦將持續關注國際 AI 進展並及時導入新技術，促使 TAIDE 模型與時俱進，成為臺灣指標性的基礎模型。並將協助推動 TAIDE 模型導入公、私領域創新應用，建構出具有本地特色的生態系，使我國在生成式 AI 領域持續保有競

爭力，落實賴總統全力推動臺灣成為「人工智慧之島」的政策願景。

二、AI 基本法引導部會推動各領域所需之法制與促進措施

國科會規劃的 AI 基本法，將作為我國 AI 發展的基本行政方針，以鼓勵各行各業安全應用人工智慧為目的，強化人類自主、維護隱私與智財權、透明、不歧視等原則。國科會將發揮跨部會、跨領域的協調角色，配合行政院辦理之數位政策法制協調會議，引領各部會推動發展人工智慧所必要的促進措施及法規修正，期望在 113 年 10 月底前提出草案。